

抛物线切点弦方程

二级结论

条件

条件 1（抛物线标准型）：

抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$)，点 $P(x_0, y_0)$ 在 C 的外部。

结论

结论一（y 平方型）：

直观描述：切点弦方程为 $y_0y = p(x + x_0)$ ，形式与切线方程类似。

$$y_0y = p(x + x_0)$$

推广结论（x 平方型）：

直观描述：若抛物线开口向上，切点弦方程为 $x_0x = p(y + y_0)$ 。

$$x_0x = p(y + y_0)$$

理解说明

一句话直觉

过抛物线外一点作两条切线，切点连线的方程可以直接将点坐标代入抛物线方程的一次项得到。

核心拆解

要点一（切点弦定义）：

抛物线外一点与两个切点的连线叫做切点弦。

要点二（公式记忆法）：

对比切线方程，将 y^2 换成 y_0y ，将 $2px$ 换成 $p(x + x_0)$ （或 x^2 换成 x_0x ， $2py$ 换成 $p(y + y_0)$ ）。

几何本质（两切点连线）

切点弦本质就是两个切点确定的直线。推导时，利用两切点处的切线方程，并结合点 P 同时在两条切线上，得到两个等式，这两个等式恰好说明两个切点在同一条直线上。

代数意义（同构法）

设两切点，利用切线方程代入点 P 得到两个等式，这两个等式的形式完全一致，表明两个切点的坐标均满足直线方程 $y_0y = p(x + x_0)$ ，从而直接得到切点弦方程。

考点价值（快速得分）

- 考法一（选择填空）：直接套公式求切点弦，速度快。
- 考法二（解答题先证后用）：先写出结论再证明，节省思考时间。

顿悟点

将切点弦方程与切线方程对比：切线 $y_1y = p(x + x_1)$ 与切点弦 $y_0y = p(x + x_0)$ 形式完全相同，只是将切点坐标换成了已知点坐标。这说明结论可由切线方程直接“转移”得到。

使用场景

- 场景一（求切点弦）：已知抛物线外一点，求切点弦方程。
- 场景二（反求点坐标）：已知切点弦方程，求对应的点。

证明

思路提示

设两个切点坐标，利用切线方程，通过点在线上得到两个关系式，从而发现两个切点在同一直线上，即得切点弦方程。

正式推导

步骤一（设切点写切线）：

设抛物线 $y^2 = 2px$ 上两切点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则过 A 的切线方程为 $y_1y = p(x + x_1)$ ，过 B 的切线方程为 $y_2y = p(x + x_2)$ 。

理由：由导数或判别式可得 $y^2 = 2px$ 上点 (x_1, y_1) 处的切线公式。

步骤二（代入点 P ）：

因为 $P(x_0, y_0)$ 在两条切线上，代入得

$$y_1y_0 = p(x_0 + x_1), \quad y_2y_0 = p(x_0 + x_2).$$

理由：点在直线上，坐标满足方程。

步骤三（构造直线方程）：

观察上述两式， A 和 B 均满足方程 $y_0y = p(x + x_0)$ 。事实上，将 $A(x_1, y_1)$ 代入得 $y_0y_1 = p(x_1 + x_0)$ ，正是步骤二的结果。同理对 B 成立。

理由：等式对称性说明 A, B 共线。

步骤四（回扣 y 平方型）：

因此直线 $y_0y = p(x + x_0)$ 经过 A, B ，即为所求切点弦方程。

理由：两点确定一条直线。

步骤五（推广 x 平方型）：

对于 $x^2 = 2py$ ，设切点为 $C(x_3, y_3)$ ，则切线 $x_3x = p(y + y_3)$ ，代入 P 得 $x_3x_0 = p(y_0 + y_3)$ ，故 C 在直线 $x_0x = p(y + y_0)$ 上。同理另一端点也在此直线上，所以切点弦方程为 $x_0x = p(y + y_0)$ 。

理由：完全平行于步骤一至四的推理。

结论回扣

综上，抛物线 $y^2 = 2px$ 的切点弦方程为 $y_0y = p(x + x_0)$ ； $x^2 = 2py$ 的切点弦方程为 $x_0x = p(y + y_0)$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知抛物线 $y^2 = 4x$ 及外一点 $P(2, 3)$ ，过 P 引抛物线的两条切线，求切点弦所在直线方程。

解题步骤：

第一步（识别方程形式）：

抛物线 $y^2 = 4x$ 对应标准形式 $y^2 = 2px$ ，故 $2p = 4$ ， $p = 2$ 。

理由：确定参数 p 。

第二步（套用公式）：

切点弦方程为 $y_0y = p(x + x_0)$ ，代入 $p = 2$ ， $x_0 = 2$ ， $y_0 = 3$ 得 $3y = 2(x + 2)$ 。

理由：直接应用结论 $y_0y = p(x + x_0)$ 。

第三步（化简）：

整理得 $2x - 3y + 4 = 0$ 。

理由：化为一般式，便于后续计算。

关键结论：切点弦方程为 $2x - 3y + 4 = 0$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知抛物线 $x^2 = 6y$ 及外一点 $P(-1, 1)$ ，求切点弦方程。

解题步骤：

第一步（识别方程）：

$x^2 = 6y$ 对应 $x^2 = 2py$ ，故 $2p = 6$ ， $p = 3$ 。

理由：确定 p 值。

第二步（套用公式）：

切点弦方程为 $x_0x = p(y+y_0)$ ，代入 $x_0 = -1, y_0 = 1, p = 3$ 得 $-x = 3(y+1)$ 。

理由：应用推广结论。

第三步（化简）：

整理得 $x + 3y + 3 = 0$ 。

理由：一般式。

关键结论： 切点弦方程为 $x + 3y + 3 = 0$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 及外一点 $P(1, 2)$ 。(1) 求切点弦方程；(2) 若切点弦分别交 x 轴、 y 轴于点 M, N ，求 $\triangle OMN$ 的面积。

解题步骤：**第一步（求切点弦）：**

由 $y^2 = 2x$ 知 $p = 1$ 。代入 $x_0 = 1, y_0 = 2$ 于 $y_0y = p(x+x_0)$ 得 $2y = 1(x+1)$ ，即 $x - 2y + 1 = 0$ 。

理由：直接套公式。

第二步（求坐标轴交点）：

令 $y = 0$ 得 $x = -1$ ，即 $M(-1, 0)$ ；令 $x = 0$ 得 $y = \frac{1}{2}$ ，即 $N(0, \frac{1}{2})$ 。

理由：直线与坐标轴交点计算。

第三步（求面积）：

$\triangle OMN$ 面积为 $\frac{1}{2} \times |OM| \times |ON| = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

理由：三角形面积公式。

关键结论： (1) 切点弦方程为 $x - 2y + 1 = 0$ ；(2) $\triangle OMN$ 面积为 $\frac{1}{4}$ 。

易错提醒**易错点一（点位置条件）：**

认为抛物线内部点也适用切点弦公式。

正确理解（点在外部）：

公式仅当 P 在抛物线外部时才成立，内部点无法引两条切线。

错因分析（混淆内外部）：

没有区分点在内部或外部的几何含义，盲目套用公式。

易错点二（形式混淆）：

将 $y^2 = 2px$ 与 $x^2 = 2py$ 对应的切点弦方程记反。

正确理解（区分开口）：

y^2 型： $y_0y = p(x + x_0)$ ； x^2 型： $x_0x = p(y + y_0)$ 。

错因分析（未记忆对应关系）：

只记了一种形式，忽视抛物线开口方向对方程结构的影响。

易错点三（系数错误）：

将右边错误写成 $2p(x + x_0)$ 或 $p(x - x_0)$ 。

正确理解（系数为 p ）：

右边是 $p(x + x_0)$ ，不是 $2p(x + x_0)$ 。

错因分析（混淆 p 与 $2p$ ）：

受抛物线标准方程 $y^2 = 2px$ 中 $2p$ 的影响，误以为系数是 $2p$ 。

结论小结**一句话核心**

切点弦方程可直接用点坐标替换抛物线方程中的一次项得到。

使用条件

- **条件 1（标准方程）：** 抛物线必须是标准形式 $y^2 = 2px$ 或 $x^2 = 2py$ ，且 $p > 0$ 。
- **条件 2（点位置）：** 点 $P(x_0, y_0)$ 必须在抛物线外部。

关键提醒

- **易错点（区分开口）：** y^2 型用 $y_0y = p(x + x_0)$ ， x^2 型用 $x_0x = p(y + y_0)$ 。
- **检查项（验证外部）：** 使用前务必确认点在抛物线外部。